Si costruisce una matrice con i vettori a colonna quando:

- voglio studiare la lineare indipendenza:
  - Se la matrice è quadrata, allora $\det(A)$ mi consente di determinarlo
  - Altrimenti il rango della matrice me lo indica (se rango = n° incognite allora i vettori sono linearmente indipendenti, altrimenti se $r < n°$ incognite sono linearmente dipendenti)
- ho un insieme di vettori e voglio determinare la base

es. $\bar{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\bar{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\bar{v}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ (riduco a scala) — i pivot (i primi numeri non nulli di ogni riga) sono contenuti nella 1ª e 2ª colonna $\Rightarrow \bar{v}_1$ e $\bar{v}_2$ sono base $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

- Voglio identificare la matrice di cambiamento di base

Si costruisce una matrice con i vettori come righe quando:

- ho un insieme di vettori che generano uno spazio e voglio capire la dimensione dello spazio generato o trovare una base più pulita

es. $W = \langle (-1, 5, 0), (3, 7, 15), (0, 12, 0) \rangle$

$\Rightarrow A = \begin{bmatrix} -1 & 5 & 0 \\ 3 & 7 & 15 \\ 0 & 12 & 0 \end{bmatrix}$ ⟶ riduco a scala ⟶ studio la matrice ottenuta tramite Gauss

Se ho una base tipo

$A' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & 4 \\ 0 & -4 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ per completarla a una base di $\mathbb{R}^4$ mi basta aggiungere due righe con i pivot a scala

es. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & 4 \\ 0 & -4 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 2 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$

$\Downarrow$

$\{(1,1,-3,4), (0,-4,8,-8), (0,0,2,-15), (0,0,0,6)\}$

è una base di $\mathbb{R}^4$

Confusione sulle matrici

Un vettore geometrico può essere scritto dalla combinazione lineare tra le sue basi:

$$\bar{v}_1 = 3e_1 + 4e_2 - 5e_3 \equiv 3\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + 4\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} - 5\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} = \underset{\equiv x \; \equiv y \; \equiv z}{(3,4,-5)}$$

↑ scalari per cui sono moltiplicati rispettivamente le componenti e_1, e_2, e_3 delle basi.

Un sistema lineare può essere visto come la domanda "se io ho tre incognite significa che sto cercando

$$\begin{cases} 3x + 4y + z = 1 \\ x - y = 0 \\ z + 3x = 2 \end{cases}$$

Big recap

Una matrice è associata un prodotto scalare se è sdo e è simmetrica.

Inoltre, affinché sia associata a un prod. scalare definito positivo, deve anche avere $\det > 0$ (se è anche solo $=0$, allora non lo è)

Una applicazione bilineare è un prodotto scalare se $b(\bar{v}_1, \bar{v}_2) = b(\bar{v}_2, \bar{v}_1)$ ed è definito positivo se $\langle u, u \rangle \geq 0$

Per esprimere un'applicazione lineare in termini di un'altra base, premo sempre la formula:

$$A_{\beta\beta'} = I^{-1}_{\beta'\beta'} A_{\beta\beta'} I_{\beta\beta}$$

poi cerco di capire cosa chiede il testo e semplifico. Ad esempio,

$T: \mathbb{R}_2[x] \to \mathbb{R}_2[x]$ $\quad T(x-2) = 1-x^2$ $\quad T(1-x^2) = x^2-1$ $\quad T(-x-x^2) = 1+2x^2$

La base canonica di $\mathbb{R}_2[x]$ è $\{e_1, e_2, e_3\} = \{1, x, x^2\}$

$\Rightarrow$ T è in funzione della base $\beta = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3\} = \{e_2 - 2e_1, e_1 - e_3, -e_2 - e_3\}$

dunque al momento T prende un vettore della base β e restituisce il vettore in termini della base canonica $\Rightarrow A_{\beta\delta} = \begin{bmatrix} | & | & | \\ T(\bar{v}_1) & T(\bar{v}_2) & T(\bar{v}_3) \\ | & | & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

Si vuole questa la matrice rispetto alle basi canoniche δ e δ' di dominio e codominio

Dominio$(\mathbb{R}_2[x])$ = Codominio$(\mathbb{R}_2[x]) \Rightarrow \delta = \delta'$

Codominio desiderato $(\beta') = \delta' = \delta$

$= \beta' = \delta = \delta'$

Dunque la formula diventa

$$A_{\beta\delta} = \underbrace{I_{\delta\delta}}_{= I} A_\delta I_{\beta\delta} \quad \Rightarrow \quad A_{\beta\delta} = A_\delta I_{\beta\delta} \quad \Rightarrow \quad A_\delta = A_{\beta\delta} I^{-1}_{\beta\delta}$$

Con $I_{\beta\delta}$ matrice identità tra β e δ $\Rightarrow I_{\beta\delta} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$

Una matrice è invertibile solo se il suo determinante è $\neq 0$

Una matrice è ortogonale se

- i suoi vettori colonna sono ortogonali fra loro
- di modulo 1

Se una matrice è simmetrica allora i suoi autovettori sono ortogonali fra loro

Se P è una matrice ortogonale, allora $P^{-1} = P^T$, e dunque $D = P^{-1} A P \equiv D = P^T A P$

Se $\dim(V) = \dim(W)$ allora iniettività e suriettività sono equivalenti ($\ker = \{0\}$ implica entrambi)

Se $\dim(V) < \dim(W)$ l'applicazione può essere iniettiva (ogni vettore può avere un unico corrispettivo in W) ma non può essere suriettiva (essendo $\mathbb{R}^2$ lo spazio di partenza, l'immagine non potrà mai essere l'intero $\mathbb{R}^3$, ma solo il corrispettivo dei vettori di $\mathbb{R}^2$)

Se $\dim(V) > \dim(W)$ sicuramente non è iniettiva, ma può essere suriettiva (se $\dim(\mathrm{Im}) = \dim(W)$)